PHYSIK · KLASSE 11

ABFRAGE

Aufgabe 5 – Haftreibungskraft als Zentripetalkraft

Reale Kräfte · Grenzgeschwindigkeit
Grenzgeschwindigkeit berechnen · Modell beurteilen

1 · Reale Kräfte bei Kreisbewegungen



a) Auto in einer ebenen Kurve



b) Hammerwurf

Erkläre für beide Situationen, welche reale Kraft oder Kraftsumme die Rolle der Zentripetalkraft übernimmt und wie sie den Körper auf seiner Kreisbahn hält.

2 · Die Grenzgeschwindigkeit herleiten

Leite aus $F_{\mathrm{Z}} = F_{\mathrm{Haft,max}}$ im Grenzfall eine Formel für $v_{\mathrm{B},max}$ her.

Aufgabe 5 – Haftreibungskraft als Zentripetalkraft

Reale Kräfte · Grenzgeschwindigkeit
Grenzgeschwindigkeit berechnen · Modell beurteilen

3 · Nasse und vereiste Straße berechnen

Eine ebene Kurve hat den Radius $r = 42\,\mathrm{m}$; es gelten $\mu_{\mathrm{nass}} = 0{,}80$, $\mu_{\mathrm{Eis}} = 0{,}20$ und $g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. **Berechne** die beiden Grenzgeschwindigkeiten in $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl gültiger Ziffern.

4 · Eine Behauptung beurteilen

Behauptung: „Ein schwerer LKW kann leichter aus der Kurve fliegen als ein kleines Auto“.
Bewerte die aufgestellte Behauptung aus physikalischer Sicht.